

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)

Técnica de Caracterización de Nanomateriales

Acuña-Avila-Huertas-Martínez-Parada-Rodriguez

18 de marzo de 2026

1. Contexto Histórico
2. Principios Físicos
3. El Instrumento (TEM)
4. Análisis de Imagen
5. Ejemplo practico

Contexto Histórico

Ernst Abbe demostró que la resolución depende de la difracción, no solo de la calidad de las lentes.

$$d = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha} = \frac{\lambda}{2NA}$$

- Para luz visible, el límite práctico es ~ 200 nm.
- Virus, proteínas y ultraestructura celular quedan fuera del alcance óptico.
- Abbe anticipó la salida: usar radiación con λ mucho menor.

Comportamiento ondulatorio de la materia

De Broglie (1924):

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Para electrones acelerados por un potencial V :

$$\lambda \approx \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}}$$

- A 100 kV, $\lambda_e \approx 0,0037$ nm.
- λ_e es más de 10^5 veces menor que la luz visible.

Trabajo de Hans Busch (1926)

Busch propuso que los **campos magnéticos** podían dirigir haces de electrones de forma análoga a las lentes ópticas.

- Demostró que un haz de pequeño ángulo puede enfocarse en un punto con una lente magnética cilíndrica.
- Esta prueba fundó la óptica electrónica práctica.
- Fue la base directa del desarrollo del TEM.

Contexto Histórico - Nacimiento del TEM (1931–1933)

En Berlín, **Max Knoll** y **Ernst Ruska** materializaron la óptica electrónica.

- Base teórica: Hans Busch (1926), lentes magnéticas axiales.
- 1931: primer prototipo funcional de microscopio electrónico.
- 1933: versión que supera la resolución de la microscopía óptica.

Controversia de patente:

- Siemens registró patente en 1931 antes de la presentación pública.
- El reconocimiento científico recayó en Ruska.
- Nobel de Física en 1986 por su contribución decisiva.

Impacto científico

- Descubrimiento de ribosomas (Palade, 1955).
- Cartografía de retículo endoplásmico, Golgi, lisosomas y mitocondrias.
- Nobel de 1974 (Claude, Palade y de Duve).

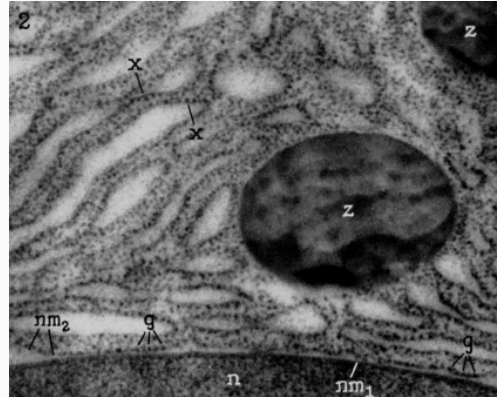


Figura 1: Micrografía electrónica del retículo endoplásmico de células acinares pancreáticas de rata.

Principios Físicos

Formación de la Imagen: Dispersión y Atenuación

- La base de la formación de la imagen es la dispersión del haz de electrones y su posterior interferencia.
- Las muestras deben ser ultradelgadas para reducir la atenuación de la señal.

Regímenes de Dispersión:

- **Señal (Elástica):** Conservación de la energía. Interacciones núcleo-electrón (alto ángulo) y nube electrónica (bajo ángulo).
- **Ruido (Inelástica):** Transferencia de energía a la muestra. Generación de fonones, plasmones y radiación Bremsstrahlung.

Para formar una imagen mediante interferencia y mitigar el ruido inelástico, requerimos un haz altamente coherente.

Componentes de la Coherencia:

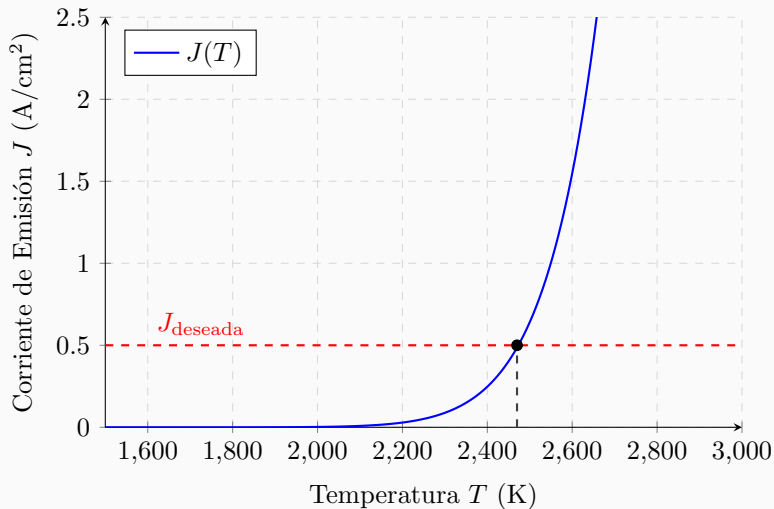
- **Coherencia Espacial (Transversal):** Depende del tamaño de la fuente. Requerimos una fuente que se aproxime a un punto ideal.
- **Coherencia Temporal (Longitudinal):** Depende de la dispersión de energía (ΔE). Vital para evitar aberraciones cromáticas exacerbadas por la dispersión inelástica.

1. Emisión Termiónica

- *Física*: Requiere altas temperaturas (degrada el material) y produce una amplia distribución de velocidades (Maxwell-Boltzmann).
- *Modelo (Richardson-Laue-Dushman)*:

$$J = A_G T^2 \exp(-\Phi T^{-1})$$

Ley de Richardson-Laue-Dushman (Wolframio)



2. Emisión de Campo Frío (CFEG) y Schottky

- *Física*: Un campo eléctrico deforma el potencial en una barrera triangular, permitiendo el efecto túnel cuántico.
- *Ventaja*: Ancho de banda de energía muy estrecho ($\approx 0,3$ eV), garantizando coherencia.
- *Modelo (Fowler-Nordheim)*:

$$J = AE^2\Phi^{-1} \exp\left(-B\Phi^{\frac{3}{2}}E^{-1}\right)$$

El Instrumento (TEM)

- El TEM opera bajo principios ópticos análogos a un microscopio óptico, pero utilizando electrones y campos electromagnéticos.
- La columna del microscopio se divide en tres sistemas fundamentales:
 1. **Sistema de iluminación:** Cañón de electrones y lentes condensadoras.
 2. **Sistema formador de imagen:** Lente objetivo, portamuestras y aperturas.
 3. **Sistema de proyección y detección:** Lentes intermedias/proyectoras y detectores (cámaras CCD/CMOS).
- Todo el sistema requiere condiciones de ultra alto vacío (10^{-7} a 10^{-9} Torr) para evitar la dispersión del haz por moléculas de gas.

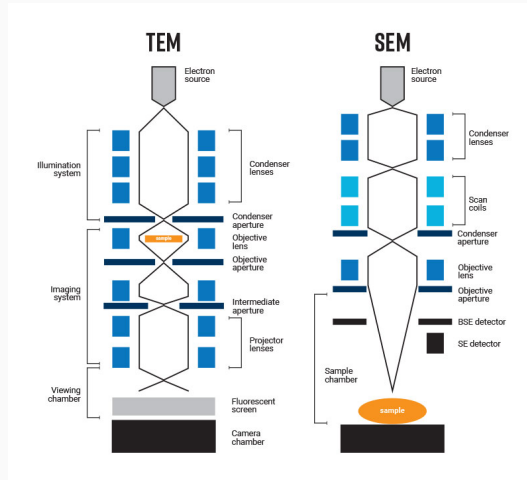


Imagen obtenida de: <https://www.nanoscience.com/blogs/whats-the-difference-between-sem-and-tem/>

Generación del haz:

El cañón de electrones genera, acelera y enfoca el haz inicial. Típicamente operan a voltajes de aceleración entre 100 keV y 300 keV. Existen dos tecnologías principales:

- **Emisión Termoiónica:** Filamentos de Wolframio (W) o Hexaboruro de Lantano (LaB_6). Los electrones superan la función de trabajo del material mediante calentamiento.
- **Emisión de Campo (FEG):** Emplea un cristal de Wolframio muy afilado sometido a un intenso campo eléctrico. Ofrece mayor coherencia espacial, mayor brillo y una menor dispersión energética.

Lentes Electromagnéticas

- A diferencia de las lentes de vidrio, el TEM usa bobinas de alambre rodeadas por polos de hierro magnético.
- La trayectoria de los electrones se curva debido a la fuerza de Lorentz:

$$\mathbf{F} = -e(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

- Variando la corriente en las bobinas, se altera el campo magnético $\mathbf{B}$ y, por ende, la distancia focal de la lente.

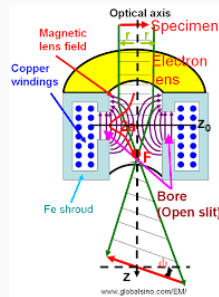


Imagen obtenida de: <http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?t=17475>

Jerarquía de Lentes y Aperturas

- **Lentes Condensadoras:** Controlan el tamaño del spot y la convergencia del haz que incide sobre la muestra.
- **Lente Objetivo:** Es el corazón del TEM. Determina el límite de resolución espacial. Las aberraciones esféricas (C_s) y cromáticas (C_c) son los principales factores limitantes.
- **Apertura de la Lente Objetivo:** Bloquea electrones dispersados a ángulos altos, mejorando significativamente el contraste de la imagen.

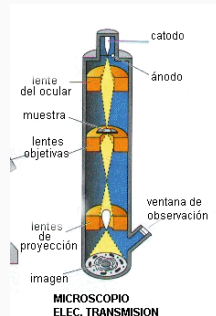


Imagen obtenida de: <https://www.biologia.edu.ar/microscopia/microscopia1.htm>

Cámara de Muestra y Goniómetro

La muestra debe ser extremadamente delgada (típicamente < 100 nm) para ser “transparente” a los electrones.

- **Portamuestras:** Varilla de precisión mecánica que inserta la rejilla de cobre o carbono en el centro del campo magnético de la lente objetivo.
- **Goniómetro:** Mecanismo que permite rotar e inclinar la muestra en los ejes x e y (tilt/double tilt) con precisión nanométrica.
- Vital para alinear ejes zonales cristalográficos paralelos al haz de electrones.



Imagen obtenida de:

https://es.123rf.com/photo_190998080_

el-portamuestras-del-microscopio-electrónico-de-t

html

Detectores y Adquisición de Datos

Una vez que los electrones atraviesan la muestra y son magnificados por las lentes intermedias y proyectoras, inciden sobre el sistema de detección:

- **Pantalla fluorescente:** Para la visualización directa y alineación manual.
- **Cámaras Digitales (CCD/CMOS):** Convertidores de electrones en fotones y luego en señales digitales.
- **Cámaras de Detección Directa:** Sensores modernos que detectan los electrones incidentes sin conversión previa a luz, mejorando la relación señal/ruido (DQE).

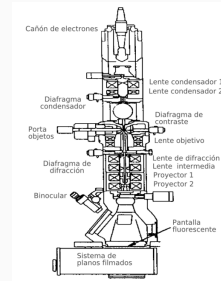


Imagen obtenida de: https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electrónico_de_transmisión

Análisis de Imagen

- **Campo Claro (Bright Field):** Zonas más densas o gruesas dispersan más electrones y se ven oscuras; el fondo vacío se ve brillante.
- **Difracción (SAED):** Permite analizar la estructura cristalográfica, diferenciando si el material es amorfo, policristalino o monocristalino.
- **Alta Resolución (HRTEM):** Utiliza contraste de fase para visualizar directamente los planos atómicos.

Imagen de campo claro

- Modo mas comun de operacion
- e transmitidos forman la img de campo claro
- Secciones oscuras (Mayor grosor, densidad, numero atomico)
- Proyeccion 2D de sample

Imagen de campo claro

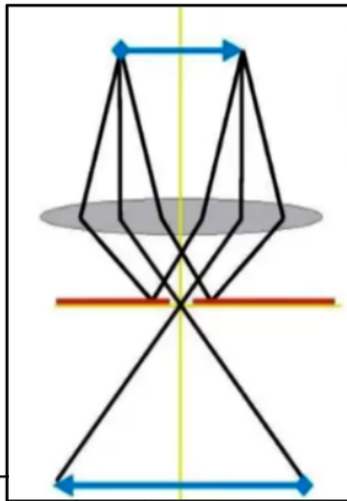
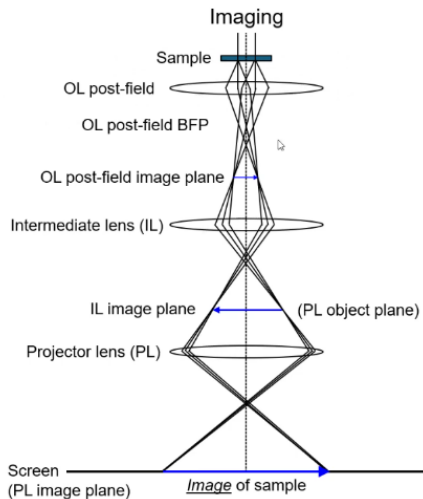
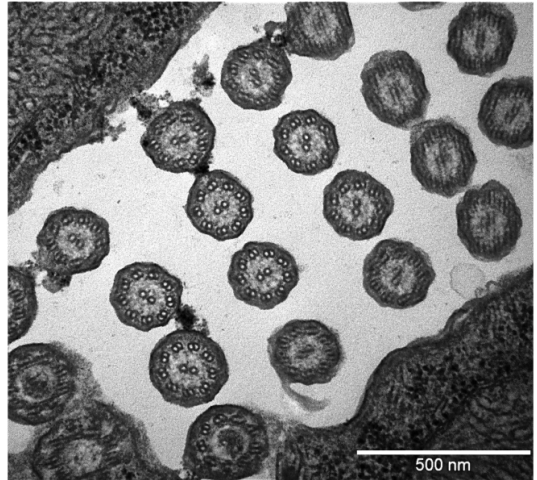
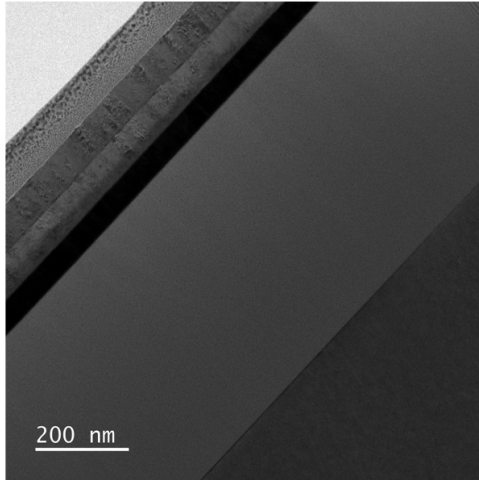


Imagen de campo claro



Left image shows a bright field TEM image of a multilayered coating on silica. Image courtesy of Jiangtao Qu, University of Sydney. Image on the right shows cilia in protozoan, image courtesy Ruth Williams, Adelaide Microscopy.

Imagen de campo oscuro

- e difractados forman la img de campo oscuro
- Permite identificar distintas prop no visibles en imagen de campo claro
- Aisla defectos o fases cristalinas

Imagen de campo oscuro

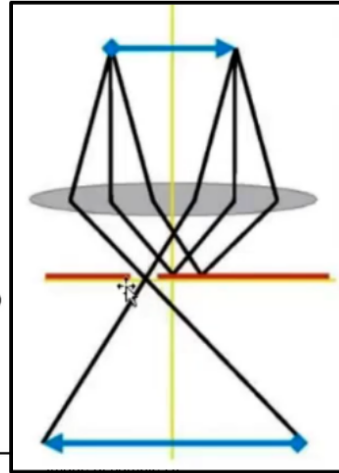
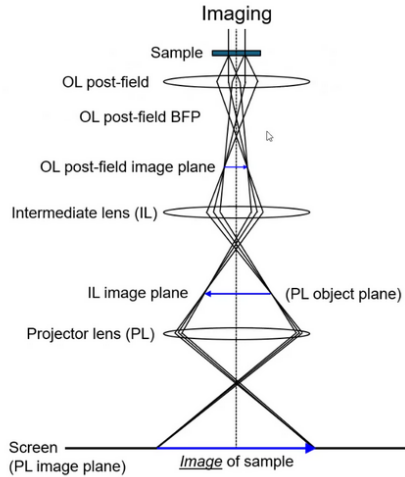
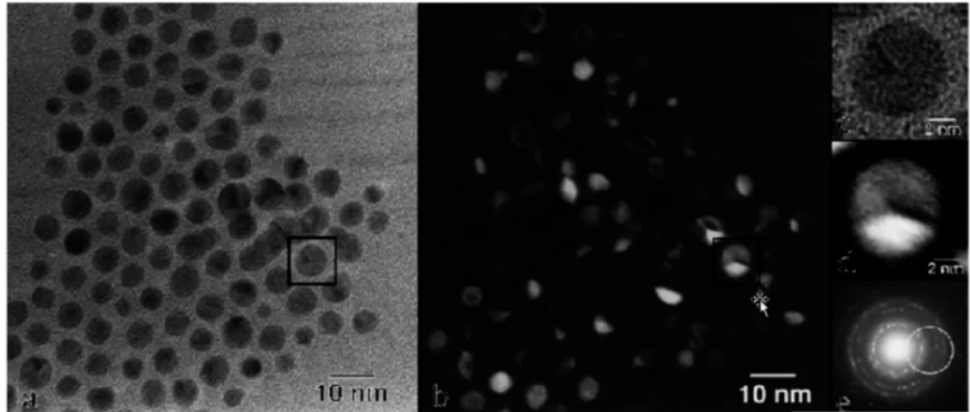


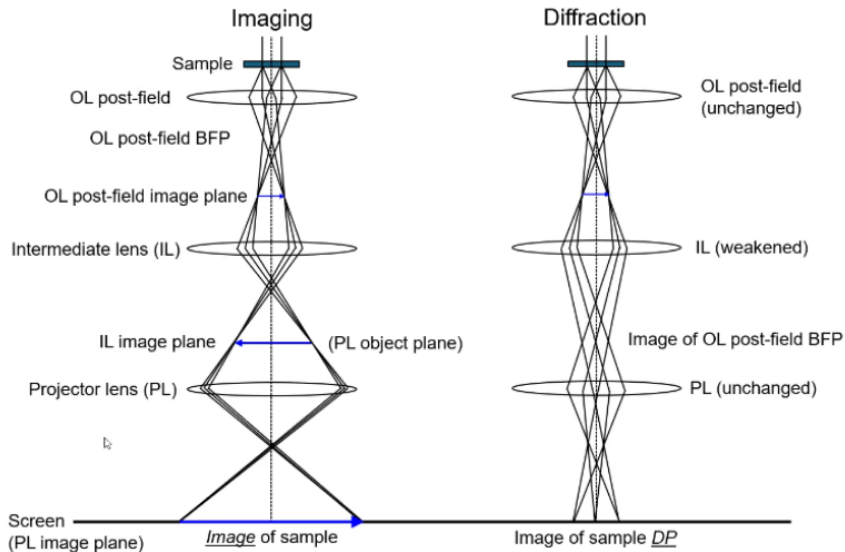
Imagen de campo oscuro



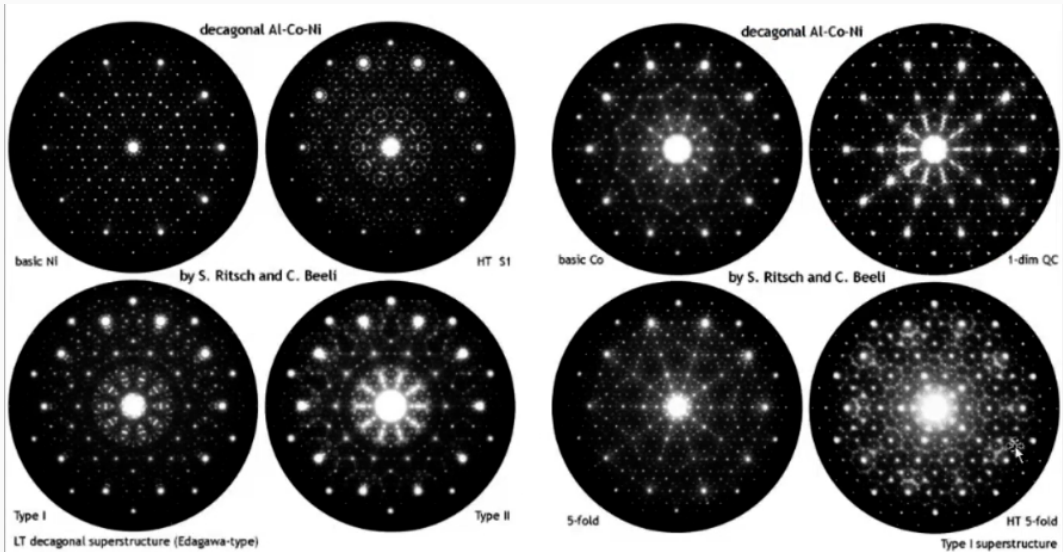
Bright field (a) and dark field (b) TEM images of some gold nanoparticles.

- “Selected Area Electron Diffraction”
- Lente objetivo forma un patron de difraccion en el plano focal trasero
- Mediado por la potencia del lente intermedio
- Permite analizar la estructura cristalografica, diferenciando si el material es amorfo, policristalino o monocristalino.

Difraccion SAED

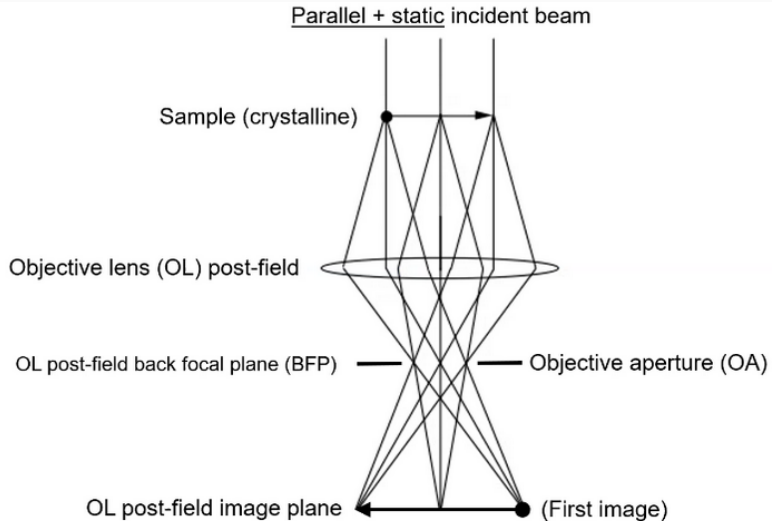


Difraccion SAED

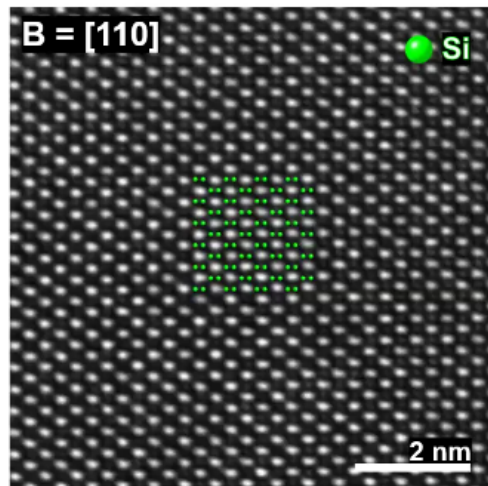


- visualización de la estructura atómica
- Utiliza contraste de fase utilizando los haces directos y difractados
- Al igual que en campo oscuro se pueden seleccionar ciertos rayos difractados

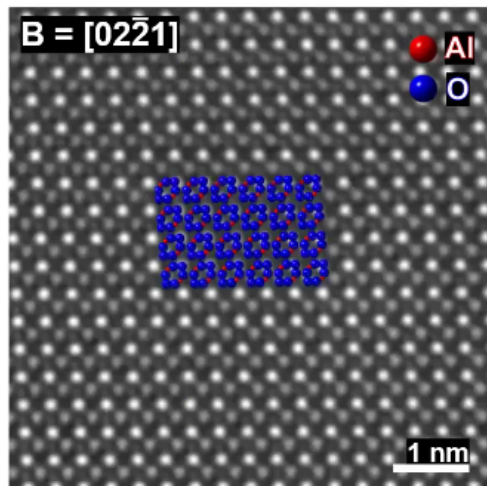
Alta resolucion HRTEM



HR-TEM of Si*



HR-TEM of Al₂O₃[†]



Ejemplo practico

1. Nanotubos de Carbono (CNTs) y Grafeno

Importancia y Aplicaciones:

- Propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas excepcionales.
- Uso en nanoelectrónica y almacenamiento de energía.

¿Por qué usar TEM?

- Permite contar las paredes de grafeno (clasificar en SWCNT o MWCNT).
- Indispensable para observar defectos topológicos en la red hexagonal.

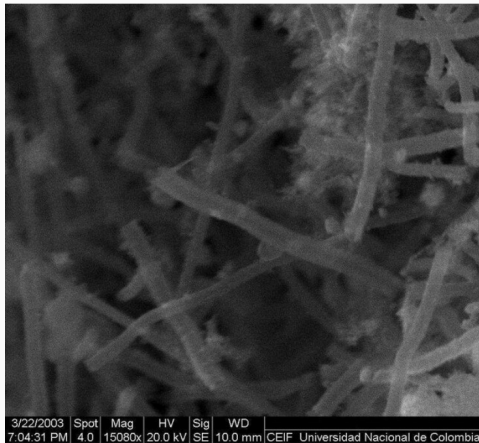


Figura 3: Imagen TEM de nanotubos [1].

2. Nanopartículas Metálicas

Importancia y Aplicaciones:

- Destacan por la resonancia de plasmones superficiales.
- Uso en biosensores y catálisis.

¿Por qué usar TEM?

- Revela la morfología exacta.
- En alta resolución (HRTEM), permite ver los planos cristalográficos.

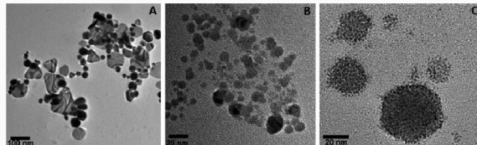


Figura 4: Nanopartículas de oro (A), plata (B) y platino (C), biosintetizadas con extractos de *Neurospora crassa* [2].

3. Puntos Cuánticos (Quantum Dots)

Ejemplos Específicos:

- Puntos Cuánticos de Carbono (C-QDs).
- Semiconductores: Seleniuro de Cadmio (CdSe) o Sulfuro de Plomo (PbS).

¿Por qué usar TEM?

- El tamaño dicta el color de emisión de luz; el TEM mide el diámetro con precisión atómica para asegurar uniformidad en los lotes.

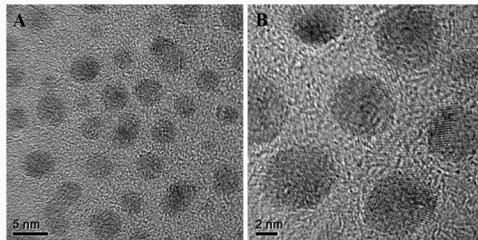


Figura 5: C-QDs recién sintetizados. (A) Baja resolución, (B) Alta resolución, se aprecian las redes cristalinas [3].

4. Nanopartículas Core-Shell (Núcleo-Corteza)

Ejemplos Específicos:

- $\text{NaYF}_4:\text{Yb}/\text{Tm}@Au$ (Núcleo de tierras raras, corteza de oro).
- $\text{NaYF}_4:\text{Yb}/\text{Er}@CdSe$.

¿Por qué usar TEM?

- Confirma la envoltura uniforme y mide su grosor.
- El contraste por número atómico diferencia el núcleo de la corteza.

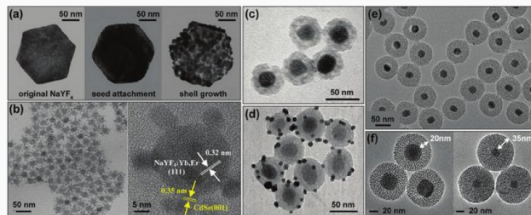


Figura 6: NPs core-shell no epitaxiales: (a) $\text{NaYF}_4:\text{Yb}/\text{Tm}@Au$, (b) $\text{NaYF}_4:\text{Yb}/\text{Er}@CdSe$, (c) QDs en sílice sobre $\text{NaYF}_4:\text{Yb}/\text{Er}$, (d) NPs de oro acopladas a $\text{NaYF}_4:\text{Yb}/\text{Er}$ mediante sílice [4].

Ventajas

Resolución atómica, información combinada (morfológica y cristalográfica) en un solo equipo.

Desafíos

Alta exigencia en la preparación de la muestra (debe ser transparente a los electrones) y riesgo de dañar la muestra por la alta energía del haz.

Referencias

- [1] Germán Gallego et al. «Hydrogen and carbon nanotubes production by methane decomposition over Ni^o/La₂O₃ obtained from LaNiO₃- δ perovskite». En: *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia* (2014), págs. 7-19. DOI: 10.17533/udea.redin.18464.
- [2] Ernestina Castro-Longoria. «Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada». En: *Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología* 9 (2016), págs. 128-135. DOI: 10.22201/ceiich.24485691e.2016.16.56907.

- [3] A. Dager, T. Uchida, T. Maekawa et al. «**Synthesis and characterization of Mono-disperse Carbon Quantum Dots from Fennel Seeds: Photoluminescence analysis using Machine Learning**». En: *Scientific Reports* 9 (2019), pág. 14004. DOI: 10.1038/s41598-019-50397-5.
- [4] Xian Chen et al. «**Photon upconversion in core-shell nanoparticles**». En: *Chemical Society Reviews* (2014). DOI: 10.1039/c4cs00151f.
- [5] E. Abbe. «**Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung**». En: *Archiv für Mikroskopische Anatomie* 9.1 (dic. de 1873), págs. 413-468. ISSN: 0176-7364. DOI: 10.1007/BF02956173. (Visitado 15-03-2026).

- [6] Abbe. «**The Relation of Aperture and Power in the Microscope (Continued)**». En: *Journal of the Royal Microscopical Society* 2.4 (ago. de 1882), págs. 460-473. ISSN: 0368-3974. DOI: [10.1111/j.1365-2818.1882.tb04805.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2818.1882.tb04805.x). (Visitado 15-03-2026).
- [7] A. Kyritsakis y J. P. Xanthakis. «**Derivation of a Generalized Fowler–Nordheim Equation for Nanoscopic Field-Emitters**». En: *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 471.2174 (feb. de 2015), pág. 20140811. ISSN: 1364-5021, 1471-2946. DOI: [10.1098/rspa.2014.0811](https://doi.org/10.1098/rspa.2014.0811). (Visitado 15-03-2026).
- [8] E. L. Murphy y R. H. Good. «**Thermionic Emission, Field Emission, and the Transition Region**». En: *Physical Review* 102.6 (jun. de 1956), págs. 1464-1473. ISSN: 0031-899X. DOI: [10.1103/PhysRev.102.1464](https://doi.org/10.1103/PhysRev.102.1464). (Visitado 15-03-2026).

- [9] Hermann von Helmholtz. «**Die Theoretische Grenze Für Die Leistungsfähigkeit Der Mikroskope**». En: *Annalen der Physik und Chemie* (1874), págs. 557-584.
- [10] ATRIA Innovation. **TEM: Microscopía de Transmisión Electrónica**. Accedido: 2026-03-17. 2023. URL: <https://atriainnovation.com/blog/tem-microscopia-transmission-electronica/>.
- [11] Científicos Aficionados. **Construcción y diseño de lentes electromagnéticas (Foro)**. Accedido: 2026-03-17. 2021. URL: <http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?t=17475>.

- [12] 123RF. *El portamuestras del microscopio electrónico de transmisión se ha cargado con una muestra en una rejilla*. Accedido: 2026-03-17. 2022. URL: https://es.123rf.com/photo_190998080_el-portamuestras-del-microscopio-electr%C3%B3nico-de-transmisi%C3%B3n-se-ha-cargado-con-una-muestra-en-una-rej.html.
- [13] Wikipedia contributors. *Microscopio electrónico de transmisión — Wikipedia, La enciclopedia libre*. Accedido: 2026-03-17. 2024. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_transmisi%C3%B3n.
- [14] Ernst Ruska. «The development of the electron microscope and of electron microscopy». En: *Bioscience Reports* 7.8 (ago. de 1987), págs. 607-629. DOI: 10.1007/bf01127674. URL: <https://doi.org/10.1007/bf01127674>.

- [15] H. Busch. «Über die Wirkungsweise der Konzentrierungsspule bei der **Braunschen Röhre**». En: *Electrical Engineering* 18.6 (nov. de 1927), págs. 583-594. DOI: 10.1007/bf01656203. URL: <https://doi.org/10.1007/bf01656203>.
- [16] José Reyes Gasga. «Breve reseña histórica de la microscopía electrónica en **México y el mundo**». En: *Mundo Nano Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnología* 13.25 (jul. de 2020), págs. 79-100. DOI: 10.22201/ceiich.24485691e.2020.25.69610. URL: <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2020.25.69610>.

- [17] Microscopy Australia. *MyScope: Transmission Electron Microscopy (TEM)*. Technical training module covering TEM basics, instrumentation, and specimen preparation. Microscopy Australia. Australia, 2026. URL: <https://myscope.training/>.
- [18] Tonya Coffey. *Transmission Electron Microscopy (TEM) basics*. YouTube Video. Transcript from educational video on TEM principles. 2026. URL: <https://www.youtube.com/c/TonyaCoffey>.
- [19] Wacław Swiech. *Introduction to Transmission Electron Microscopy*. YouTube Video - MRL Webinar 05282020. Webinar transcript covering diffraction, crystalline samples, and SAD techniques. MRL Facilities, 2020. URL: <https://www.youtube.com/c/MRLFacilities>.

- [20] Nicholas Rudawski. *Scanning/Transmission Electron Microscopy: Today's Essential Techniques*. YouTube Video. Detailed technical transcript on HRTEM, HAADF-STEM, and elemental mapping. 2026. URL: <https://www.youtube.com/c/NicholasRudawski>.
- [21] Oscar Cigarroa-Mayorga. *Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) PARTE 1*. YouTube Video. Spanish language transcript discussing atomic resolution and intensity spectrum analysis. 2026. URL: <https://www.youtube.com/c/OscarCigarroaMayorga>.

Gracias.